المتغيرات وأنواع البيانات

الدرس 3 — 1IOT، SST-ICT-01 — البت والبايت وأول ثلاثة أنواع من المتغيرات

18/09/2026

1 مراجعة: البت والبايت وعدد التركيبات

تعريف

البت هو أصغر معلومة يمكن للحاسوب التعامل معها (0 أو 1). **البايت** مجموعة من 8 بتات. **word** مجموعة من 2 بايت، أي 16 بت.

بعدد n من البتات يمكن تمثيل 2^n من **التركيبات** المختلفة: بـ8 بتات $2^8 = 256$ تركيبة؛ بـ16 بت $2^{16} = 65.536$ تركيبة.

2 أين يحفظ الحاسوب البيانات: RAM

لكي يعمل البرنامج، عليه أن يتذكر **البيانات** التي يعمل عليها – تمامًا كما يجب علينا، لاتباع وصفة، أن نتذكر **كميات** المكونات.

مثال

إذا طلبت منك تحضير المعكرونة وقلت لك أن تضع 100 غرام من الدقيق وبيضة وغرامين ونصفًا من الملح، فهذه الأعداد (100، 1، 2,5) يجب أن **تحفظها** في مكان ما – ربما مكتوبة على قطعة ورق. وبالطريقة نفسها، على الحاسوب أن "**يسجل**" في مكان ما الأعداد التي يعمل بها.

يحفظها الحاسوب في **RAM** (Random Access Memory).

تعريف

Random Access Memory: لا تعني "**ذاكرة الوصول العشوائي**" بمعنى **غير المتوقع**، بل تعني أنه يمكن **الوصول** إلى **أي خلية ذاكرة** مباشرة، دون الحاجة إلى قراءة كل الخلايا السابقة (كما كان يحدث في الذاكرات التسلسلية القديمة). وهذا يجعل RAM **أسرع** بكثير.

مثال

تعمل RAM مثل **خزانة فيها أدراج كثيرة**: لكل درج اسم (مثل "جوارب") ويحتوي عددًا (مثل 12). بدون **ملصق** يقول ماذا يحتوي كل درج، لن يعرف من ينظر إلى العدد وحده إلى أي شيء يشير – لذلك يجب على البرنامج دائمًا أن **يعرف ماذا تمثل** كل معلومة يحفظها في الذاكرة.

3 للأدراج أحجام مختلفة: أنواع البيانات

ملاحظة

الدرج الكبير لأشياء صغيرة قليلة هو **هدر** **للمساحة**؛ والدرج الصغير لا يكفي للأشياء الكبيرة. وبالمثل، نختار في الحاسوب **الحجم** **المناسب** "للدرج" (المتغير) بحسب ما نريد حفظه – والأحجام دائمًا **من** **مضاعفات** **البايت**.

3.1 char: بايت واحد

تعريف

يشغل **char** بايتًا واحدًا (8 بتات) ويمكنه أن يحتوي أعدادًا صحيحة **من** **0** **إلى** **255** (256 تركيبة).

مثال

يمكن حفظ **عدد** **الطلاب** في صف (من الصعب أن يتجاوز 255) في **char**.

3.2 int: بايتان (في هذا السياق)

تعريف

يشغل **int** (في هذا السياق) بايتين (16 بت). ويحتوي أعدادًا صحيحة **بإشارة** (**con segno**)، **من** **-32.768** **إلى** **+32.767**.

تنبيه

لماذا لا يكون **المدى** (**range**) من -32.768 إلى +32.768 بشكل **متماثل**؟ لأن **الصفر** يشغل أصلًا إحدى التركيبات الـ65.536 المتاحة: لو كان المدى متماثلًا تمامًا، لكان هناك **صفران** **مختلفان** (+0 و-0)، وهذه مشكلة في الحسابات. لذلك فإن المدى غير متماثل قليلًا: فكر في العد المتسلسل $\ldots, -3, -2, -1, 0, \ldots$ – لو أعطينا مساحة متماثلة للموجب أيضًا لحصلنا على "**صفر** **موجب**" و"**صفر** **سالب**" مختلفين، وهذه مشكلة في الحسابات (فالصفر **لا** **إشارة** **له**). لذلك **تُحذف** **تركيبة** **واحدة** من الجهة الموجبة: فيكون المدى الناتج أوسع قليلًا نحو السالب.

ملاحظة

في الواقع **حجم** `int` **ليس** **ثابتًا**: فهو يعتمد على **التوازي** (**parallelismo**) في **بنية** الآلة (كم بتًا يمكنها معالجته في الوقت نفسه). في آلة من 8 بتات يبقى int **16** **بت** **على** **الأقل**؛ وفي حاسوب حديث من 64 بت يمكن أن يصل int إلى 64 بت، ليمثل أعدادًا **أكبر** **بكثير** **جدًا**. **بيئة** **البرمجة** **عبر** **الإنترنت** التي نستخدمها تعمل **بـ32** **بت**.

3.3 float: 4 بايت

تعريف

يشغل **float** أربعة بايتات (32 بت) ويسمح بحفظ أعداد **بفاصلة عشرية**، في **مدى** يقارب ± 2 مليار (بما مجموعه نحو 4,3 مليار تركيبة).

تنبيه

إذا حاولنا حفظ عدد بفاصلة عشرية (مثل 12,99) في char أو int، فإن **الجزء العشري يضيع** (**لا يُقرَّب**: بل **يُقتطع** ببساطة). العدد 12,99 المحفوظ في char يصبح 12، وليس 13. وهذا مصدر شائع للأخطاء عند المبتدئين في البرمجة.

4 اختيار الدرج المناسب

مثال

استخدام `float` دائمًا "للاحتياط" قد يبدو مريحًا، لكنه يهدر الذاكرة: البرنامج الذي يستخدم **ذاكرة أكثر من اللازم** يحتاج إلى RAM أكبر ليعمل، فيصبح أقل كفاءة. اختيار **أصغر نوع بيانات** يلبي الحاجة **ممارسة جيدة** في البرمجة، وليس مجرد تفصيل تقني.

5 ما يجب تذكره من هذا الدرس

- **البت** هو **أقل معلومة** (0/1)؛ و**البايت** مجموعة من 8 بتات.
- تتيح **RAM الوصول المباشر** إلى أي خلية ذاكرة، دون قراءة ما قبلها.
- **المتغير** هو "درج" له اسم في الذاكرة، **حجمه مناسب** للمعلومة التي يجب أن يحتويها.
- **char** (1 بايت، 0-255)، **int** (2+ بايت، بإشارة، **الحجم يعتمد على البنية**)، **float** (4 بايت، **أعداد بفاصلة عشرية**).
- استخدام char/int لعدد بفاصلة عشرية **يقتطع الجزء العشري**، دون تقريب.
- اختيار **أصغر نوع بيانات** مناسب للحاجة يحسّن استخدام الذاكرة.

مثال

للتحضير للدرس القادم: أي **نوع بيانات** تستخدم لحفظ طول شخص بالأمتار (مثل 1,75)؟ وماذا عن **عدد الأحذية** التي تملكها؟ علّل اختيارك.

6 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **tipo di dato**: نوع البيانات
- **numero intero**: عدد صحيح

- **numero con la virgola**: عدد بفاصلة عشرية
- **con segno**: بإشارة (+ أو -)
- **cella di memoria**: خلية ذاكرة
- **troncare**: يقتطع
- **arrotondare**: يقرّب
- **spreco**: هدر